Teoría de Transporte Óptimo

Práctica 5: Potenciales de Kantorovich en el caso discreto

Los ejercicios son los de la sección de ejercicios del Capítulo 5 de las notas del curso, con la misma numeración; las referencias a teoremas, proposiciones y secciones remiten a las notas (`https://github.com/jfbonder/transporte-optimo`).

Ejercicio 5.1 (Un problema 3×3 con potenciales no únicos)**.** Sean $x_i = y_i = i-1$ para $i = 1, 2, 3$, $a = (\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$, $b = (\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2})$ y $c_{ij} = |x_i - y_j|^2$.

(a) Hallar un plan óptimo π y el costo óptimo. (Conviene "llenar" la matriz de arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha; en el Capítulo 8 se verá por qué esto es óptimo.)

(b) Escribir las condiciones de saturación $\varphi_i+\psi_j = c_{ij}$ en el soporte de π y las de admisibilidad fuera de él. Normalizando $\varphi_1 = 0$, probar que los pares óptimos forman el segmento

$$\varphi = (0,\, 1-t,\, -t), \qquad \psi = (0,\, 1,\, t), \qquad t \in [2, 4].$$

(c) Verificar que $\sum_i a_i\varphi_i + \sum_j b_j\psi_j$ no depende de t y coincide con el costo óptimo.

(d) Explicar la no unicidad en términos del grafo bipartito $G_\pi = \{(i,j) : \pi_{ij} > 0\}$: ¿cuántas componentes conexas tiene?

Ejercicio 5.2 (Unicidad de los potenciales y conexión del soporte)**.** Sea π un plan óptimo del problema discreto y G_π su grafo bipartito de soporte.

(a) Probar que todo par óptimo (φ, ψ) satura sobre G_π (Ejercicio 3.2).

(b) Probar que si G_π es conexo, los pares óptimos son únicos salvo $(\varphi + s, \psi - s)$, $s \in \mathbb{R}$.

(c) Probar que si G_π tiene k componentes conexas, el conjunto de pares óptimos tiene dimensión a lo sumo k, y dar un ejemplo en el que sea exactamente k (el Ejercicio 5.1 es el caso $k = 2$).

Ejercicio 5.3 (Costo 0–1 y variación total)**.** Sean $x_1, \dots, x_N$ puntos distintos, $\mu = \sum a_i\delta_{x_i}$, $\nu = \sum b_i\delta_{x_i}$ (mismo soporte, pesos distintos) y $c(x, y) = \mathbf{1}_{\{x\neq y\}}$.

(a) Probar que el costo óptimo es $\sum_i (a_i - b_i)^+ = \frac{1}{2}\sum_i |a_i - b_i| = \|\mu - \nu\|_{TV}$, exhibiendo un plan que lo alcanza (dejar quieta la masa $\min\{a_i, b_i\}$ en cada punto).

(b) Hallar un par óptimo (φ, ψ) del problema dual con $\varphi_i \in \{0, 1\}$ y $\psi_i \in \{-1, 0\}$, y verificar la dualidad fuerte.

(c) Generalizar: para $\mu, \nu \in \mathcal{P}(X)$ cualesquiera y $c = \mathbf{1}_{\{x\neq y\}}$, probar que

$$\min_{\pi\in\Pi(\mu,\nu)} \int c\, d\pi = \|\mu - \nu\|_{TV}.$$

Ejercicio 5.4 (La cara óptima)**.** Sea $\Pi^0 \subset \Pi(a, b)$ el conjunto de planes óptimos del problema discreto.

(a) Probar que Π^0 es un politopo convexo no vacío y que sus puntos extremales son puntos extremales de $\Pi(a, b)$ (una *cara* del politopo).

(b) Sean $a = b = \frac{1}{4}(1, 1, 1, 1)$, $x_i = i - 1$, $y_j = j$ $(i, j = 1, \dots, 4)$ y $c_{ij} = |x_i - y_j|$. Probar que el costo óptimo es 1, exhibir al menos tres planes óptimos extremales distintos y describir Π^0.

(c) Probar que en (b) todo par óptimo (φ, ψ) satura sobre la unión de los soportes de todos los planes óptimos, y hallar todos los pares óptimos.